Bài tập cá nhân 3 — BC-03 — VT-064

Phan Thanh Dũng — MSV 23001850 — Nhóm SE2026-T16 — Thành viên.

Dự án: DAO Budget Simulator. Repository: https://github.com/SE2026-21-1/dao-budget-simulator

Baseline bài gốc: 1bb182144d516c13d6bb32fc30d2778af71a8169. Baseline bổ sung trong worktree sạch: 0328eea8e3f5fca5fb7c5e1f92fa744720e4f43c. Nhánh nộp: personal/23001850-vt064-submission-20261114.

Cam kết: "Tôi chịu trách nhiệm về toàn bộ code, test và nội dung bài làm; tôi đã khai báo việc sử dụng AI." Công cụ hỗ trợ và giới hạn context được khai báo trong phụ lục A; code/test, không phải ảnh chụp, là bằng chứng chạy lại.

1. Specification và invariant

Problem statement: Người vận hành cần import hàng loạt bản nháp yêu cầu chi BUD. Dòng dữ liệu sai không được xóa hoặc ngăn các dòng hợp lệ khác được lưu. Một lần ghi thất bại không được bị báo thành công. Slice là CLI → kiểm tra dữ liệu → file draft offline; không tự tạo Governor proposal hoặc ghi vào read model chain.

AC	Điều kiện nghiệm thu kiểm thử được
AC1	File JSON UTF-8 hợp lệ, không quá 1 MiB, chứa 1–1000 dòng; ID an toàn, recipient EVM lower-case, amount uint256 dương canonical, description khác rỗng. Report có index và reason. Byte UTF-8 hỏng phải bị từ chối trước khi ghi.
AC2	Với JSON hợp lệ, dòng sai ở bất kỳ vị trí nào được reject độc lập; dòng đúng trước/sau còn nguyên dữ liệu. All-invalid không tạo draft; mảng rỗng là lỗi input.
AC3	Tạo từng file atomically, duplicate không overwrite; race cùng ID có đúng một winner, report phải khớp nội dung winner trên disk.
AC4	Persistence thất bại → lỗi PERSISTENCE_FAILED, CLI exit 1, stdout không success; báo đúng những dòng đã commit và các rejection trước đó. Dừng lỗi hạ tầng nhưng giữ file đã ghi; không giả định dòng sau đã xử lý.
AC5	Không thay đổi chain-derived proposals, checkpoint, API GET hoặc authority của ví/contract. Accepted field values không bị thay thế hay Unicode normalization ngoài ý muốn.

Invariant quan trọng nhất: mọi phần tử {index,id} được báo imported phải có draft thật với đúng dữ liệu; reject không xóa/ghi đè draft đã commit. Đây là atomic publication trên filesystem local, không phải cam kết sống sót qua mất điện.

Non-functional constraints: NFR1: 80 tác vụ import đồng thời, p95 ≤ 2500 ms cho slice local. NFR2: đọc bị chặn cứng ở 1 MiB, ≤1000 dòng; không network/secrets; kết quả có thể tái lập. Invalid encoding/JSON là lỗi cả file chưa thể phân tích; khác với một record có field sai trong JSON hợp lệ. Không cố "cứu" JSON hỏng bằng suy đoán row boundaries.

2. Coding-agent plan → review trước code

Bài cũ đã có importer và log lịch sử. Lượt bổ sung dùng coding agent ScopedImporterPlan, chỉ được đọc indexer/import/{drafts,cli}.ts, test importer, module spec và package.json. Agent ghi prompt/assumptions/plan thật trước runtime patch; không chạy test hoặc sửa runtime. Parent giữ checkout cá nhân dirty nguyên trạng và dùng worktree riêng.

Plan: raw buffers → đếm raw bytes → một TextDecoder fatal có trạng thái → flush EOF → JSON.parse → importer cũ. Planned files: plan và tests/indexer/import-encoding.test.ts; patch chỉ indexer/import/cli.ts và script test:vt064. Không dependency/migration/API mới. Prompt đầy đủ, alternatives và context boundary nằm trong artifact, không tái dựng thành cuộc gọi AI chưa xảy ra.

Review bằng repo thật, đã sửa ≥2 điểm: (1) Bác oracle pin file bytes bằng JSON.stringify + newline: drafts.ts serialize như vậy nhưng AC bảo vệ field data, không định dạng newline; test đổi sang parsed object/description equality. (2) Đổi launcher đề xuất giữ convention cũ sang node --import tsx --test, theo

script test:be07 và CLI child tests trong package/module; không cần dependency hay Unix IPC phụ của tsx CLI. (3) Sửa diễn đạt “giữ nguyên raw-byte ceiling”: baseline đếm byte sau replacement decoding; đếm raw buffers là correction rõ ràng, không phải behavior đã được chứng minh giống hệt.

Plan được review trước patch, ghi trong cuối artifact; diff được kiểm trước commit trong 20261114-implementation.patch: chỉ decoder/raw-byte accounting và test launcher. drafts.ts không đổi. Giữ BOM đầu file bị JSON.parse từ chối, giữ U+FFFD thật trong data, không catch nhầm filesystem errors thành INVALID_INPUT.

Risk do context thiếu: Agent module-only không biết read API của dự án chỉ phục vụ GET/OPTIONS. Parent kiểm indexer/api/server.ts:683–686: thêm POST hoặc chèn thẳng draft vào projection sẽ phá boundary cũ. Vì vậy chỉ dùng staging offline, không khẳng định đã có UI/HTTP import. Assistant điều phối có repo instructions và lịch sử hội thoại; không tuyên bố mọi tương tác AI đều module-only. Ràng buộc được thực hiện ở lần coding-agent plan/test tách biệt này.

3. Risk-based strategy và thiết kế test

Unit/public-function contract kiểm validation/report; integration kiểm filesystem thật, atomic no-overwrite, lỗi ghi và race; CLI E2E chạy Node process thật kiểm exit/stdout/stderr/files. Không tạo POST API tests hay wallet E2E giả: slice không thêm API/transaction/UI. Chạy BE07 hiện hữu để theo dõi risk “sửa nhỏ làm hỏng behavior cũ không liên quan”; không coi suite đó là toàn hệ thống đã hồi quy.

ID	Risk / AC	Level	Precondition / input	Expected result	P
T01	Mất valid neighbors / AC2	integration	valid–amount0–null–valid	hai file đúng; reject indexes1/2	P0
T02	Path/amount/address sai / AC1	unit + FS	../escape, 0,01,2^256,address sai	reject có reason; không file ngoài dir	P0
T03	Valid-set invariant / AC2	property + FS	40 generated mixed batches, seed23001850	persisted set/data = đúng valid rows	P0
T04	Empty/all-invalid / AC2	integration	[] hoặc toàn field sai	input error hoặc imported=[]; không draft	P1
T05	Overwrite / AC3	integration	ID có sẵn + duplicate amount khác + ID mới	file cũ nguyên, ID mới lưu	P0
T06	Shared-state race / AC3	integration	hai imports cùng ID,amount khác	một winner, report khớp file	P0
T07	False success / AC4	integration	output path là regular file	ImportFailure, không success; mutant phải chết	P0
T08	Partial failure / AC4	integration	file1 ghi thật, store2 ném lỗi	file1 còn, partial report đúng; file3 chưa claim	P0
T09	Input boundary / AC1	CLI + function	JSON sai,>1MiB,/dev/zero;>1000 qua function	exit1/INVALID_INPUT; không draft	P1
T10	Contract CLI / AC1/4	CLI E2E	mixed JSON rồi blocked destination	stdout/report/file đúng hoặc stderr+exit1	P0
T11	Behavior cũ / AC5	regression	BE07 retry/freshness/config tests không đổi	15 PASS,0FAIL/SKIP	P0
T12	Latency / NFR1	load	80 in-flight tasks,1 draft/task	80 complete,0errors,p95≤2500ms	P1
T13	Lossy corruption / AC1/5	CLI E2E	6 dạng malformed bytes trong JSON otherwise valid	INVALID_INPUT,stdout rỗng,không output	P0
T14	EOF decoder state / AC1	CLI E2E	valid JSON + UTF8 sequence thiếu byte	reject trước persistence	P0
T15	Old JSON contract / AC5	CLI E2E	leading UTF8 BOM	giữ reject cũ, không auto-strip	P1
T16	Chunk boundary / AC5	CLI E2E	scalar2/3/4byte bắt đầu offset65535	description/data giữ nguyên	P0
T17	Unicode data / AC5	property + CLI	48 seeded rows,combining/emoji/U+FFFD/scalars	full object và persisted ID set khớp	P0

Property-based testing: T03 dùng xorshift32 seed 0x23001850, 40 batch dài1–24, unique IDs, khoảng2/5 rows hợp lệ; amounts1,10^18,2^256−1. Invalid variants phân bố ID/path,amount00,address sai. Oracle independent generated valid set và đọc file thật, không chỉ đếm report. T17 sinh48 rows, mỗi description có24 Unicode scalar random tránh surrogate, cộng combining/emoji/U+FFFD; kiểm không replacement/normalization. Seed và batch/row/counterexample được in khi fail. Không dùng shrinking tự động; không suy bounded samples thành mọi Unicode hoặc mọi row order. T13 có6 negative subcases; T07/T08 là failure-path gắn risk riêng.

4. Test-first → AI-assisted change → verify

Lịch sử gốc: baseline1bb1821; code b61cec8, sửa report/limit 69ca712; log cũ red.log chỉ chứng minh module chưa tồn tại. review-red.log cũ là failure accepted-index contract. Không đổi nhãn lịch sử này thành lượt kiểm mới.

Lượt **mới14/11**: commit test/plan **31cd65858a18d5a47862f62321fb3bed09758b4f** trước runtime patch. node --import tsx --test tests/indexer/import-encoding.test.ts exit1:6 malformed-byte subcases báo **Missing expected rejection** vì CLI cũ đã trả success. Node tổng hợp14 checks:7pass/7fail, gồm parent group fail; không phải7 defect độc lập. Log đầy đủ 20261114-red.log.

Patch **8e6f27ac645382901b62e21db8b43b20c19acae8**: stateful fatal decoder, raw-byte limit, EOF flush, giữ BOM semantics. Sau patch npm run test:vt064: **21/21 PASS,0FAIL/SKIP**; con số có parent/subtests, không là21 feature families. npm run typecheck, npm run build exit0. npm run test:be07: **15/15 PASS**. Logs đều lưu source SHA và command/exit thật. Git blob của BE07 tests, API server và drafts.ts bằng baseline0328eea: không sửa regression test để làm xanh.

Files chính: indexer/import/cli.ts, tests/indexer/import.test.ts, tests/indexer/import-encoding.test.ts, scripts/benchmark_vt064.mjs. Baseline worktree, committed source và claims được ghim trong 20261114-results.json; tài liệu/PDF commit sau không được gọi là lượt runtime mới.

5. Who tests the tests? Coverage, flaky và tải

Mutation bắt buộc: nhánh local riêng experiment/23001850-vt064-false-success-20261114, commit **3e6ce686421c7e79f8beedbac9417958c0008616**. Thay catch mkdir failure bằng imported.push({index,id});continue. Hàm trả completed dù destination không ghi được: lỗi runtime thật, không phải compile error. T07 chạy riêng exit1 **Missing expected rejection**; test giết mutant. 20261114-mutation.patch/.log lưu diff và lỗi đầy đủ. Clean submission chạy cùng test exit0. Mutant không là ancestor nhánh nộp, không push/merge. Chỉ chứng minh mutation này bị bắt, không phải mutation score toàn module.

Node V8 coverage tại8e6f27a	Line	Branch
drafts.ts	100,00%	100,00%
cli.ts	91,89%	75,00%
Tổng hai file	97,78%	96,36%

Coverage command: node --experimental-test-coverage --test-coverage-include=indexer/import/** --import tsx --test tests/indexer/import.test.ts tests/indexer/import-encoding.test.ts. CLI usage lines8–10 chưa cover; các lỗi syscall/write/sync/link/unlink/crash không được suy là đã test toàn bộ từ100% branch. Risk coverage cần T01/T03 đọc disk, T06 winner oracle và T07 mutant, không chỉ tỷ lệ.

Flaky review đã thực hiện: (1) Order/shared-state/concurrency: chạy lại3 selected properties/race với test files đảo thứ tự và concurrency1 so4, cả hai **3/3PASS**, log 20261114-flaky-{1,2}.log; mỗi test mkdtemp riêng và oracle chấp nhận bất kỳ winner nhưng phải khớp report/file. (2) Random: fixed seed và counterexample diagnostic; không dùng network/random library/time để quyết định correctness. (3) Timing: monotonic performance.now,8warmups; ba load runs giữ raw80samples/run; không dùng sleep hay nới threshold khi host chậm. Đây không chứng minh không flaky trên mọi host/filesystem.

Run mới,80 tasks đồng thời/run	Hoàn thành	Lỗi	p95 ms	Mục tiêu ms
1	80	0	109,012	2500
2	80	0	88,523	2500
3	80	0	88,187	2500

Source benchmark **b79bedada37a9b61495a7920cf399d5e6319ad0b**, Linux x64, Node24.15.0; lệnh node --import tsx scripts/benchmark_vt064.mjs. p95 được tính lại từ sorted samples[75] (nearest-rank ceil(80×0,95)−1), không lấy trung bình ba p95. 80 promises in flight trong một Node process; mỗi task ghi/sync/link và đọc lại1file thật, IDs riêng cùng temporary directory. Mốc chung gồm scheduling/write/read-back. **Cả3run đạt target slice local**, không phải240tasks đồng thời hay80người dùng HTTP/DB/RPC/wallet. Không kết luận SLA toàn DAO. Raw samples, environment, command và source trong 20261114-load.json/logs.

6. Traceability và bàn giao

AC / risk	Test IDs → test file	Commit / evidence	Kết quả
AC1/AC2 validation và giữ valid	T01–T04,T09,T10 → import.test.ts	b61cec8/69ca712; new8e6f27a green	PASS
AC3 no-overwrite/race	T05,T06 → import.test.ts	8e6f27a green; b79beda flaky1/2	PASS
AC4 false success/partial commit	T07,T08,T10 → import.test.ts	3e6ce68 mutant; b79beda clean control	mutant FAIL đúng; clean PASS
AC1/AC5 encoding/old BOM	T13–T17 → import-encoding.test.ts	31cd658 RED →8e6f27a GREEN	6 corruption counterexamples fixed; controls PASS
AC5 old unrelated behavior	T11 → tests/indexer/be07.test.ts	8e6f27a regression; unchanged Git blob	15PASS
NFR1	T12 → scripts/benchmark_vt064.mjs	b79beda;20261114-load.json	3×80tasks đạt p95

Đường dẫn hai importer test files bắt đầu tests/indexer/. README chạy lại: docs/vt-064/README.md. Nhánh mới ở trang đầu được push để review, **không merge trong lượt bổ sung**. Trung thực lịch sử: PR #31 cũ đã merge09/11/2026 vào feature/tv4-operation, merge b67611e3a7c2f0f1a827b2fbffcb921b27d011c3; API reviews trả0submitted reviews. Không thể hồi tố gọi lịch sử đó là chưa merge hoặc có peer approval. Không dùng merge cũ làm căn cứ nghiệm thu nhánh mới; không yêu cầu merge nhánh nộp khi nhóm chưa review.

Hai output AI có vẻ hợp lý nhưng chưa tin ngay: oracle chỉ đếm imported có thể xanh khi không file được ghi; oracle pin newline/JSON.stringify lại trói implementation thay behavior. Một decoder “fatal” nhưng không giữ state/flush EOF hoặc tự strip BOM vẫn có thể phá dữ liệu/behavior cũ. Chỉ chấp nhận sau disk oracle, boundary controls, behavioral RED và mutation. Không claim native DB, chain/browser/extension E2E hay production durability; không có CI mới được gán nếu chưa thực chạy.

7. Reflection — AI-assisted,250–350 từ

Ban đầu tôi xem import hàng loạt như việc lọc dòng sai rồi lưu các dòng còn lại. Repository cho thấy draft không phải proposal đã được chain xác nhận. Giới hạn thành CLI offline giúp tránh sửa quyền và read model ngoài phạm vi. Tuy vậy, phạm vi nhỏ không bảo đảm dữ liệu được giữ đúng: decoder mặc định có thể thay byte hỏng bằng ký tự replacement rồi vẫn báo thành công.

Confidence tăng khi test mới thất bại vì hành vi, không vì thiếu module. Sáu counterexample có JSON vẫn parse được sau lossy decoding đã khiến kỳ vọng reject thất bại. Patch giữ decoder state, flush cuối file và bảo vệ BOM semantics; controls Unicode qua ranh giới chunk xác nhận chữ hợp lệ không bị hy sinh để chặn lỗi. Property tests đọc file thật và so tập valid, không chỉ so số imported. Đưa false-success mutation vào worktree riêng khiến test persistence đỏ; cùng test trên nhánh sạch lại xanh. Chạy BE07 không đổi giúp quan sát risk regression ngoài importer, nhưng không thay hồi quy toàn dự án.

Tôi cũng phải review output AI: pin JSON.stringify và newline có vẻ chặt chẽ nhưng kiểm chi tiết định dạng thay contract. Seed cố định giúp tái lập, không chứng minh mọi Unicode hay mọi interleaving. Ba lần chạy80tasks giữ toàn bộ latency samples làm p95 kiểm lại được; chúng chỉ đo filesystem local trong một tiến trình, không mô phỏng80người dùng mạng.

Điều chưa chứng minh quan trọng là crash durability và lỗi sau khi publish file nhưng trước cleanup. Test tiếp theo có giá trị cao nhất là fault injection có kiểm soát tại write, sync và link, rồi đối chiếu partial report với file thực sau restart. Cần tiếp tục giữ boundary offline, tránh biến bản nháp thành authority on-chain chỉ để mở rộng demo.

Phụ lục A — AI Usage Log rút gọn

Bài cá nhân Phan Thanh Dũng,23001850,VT-064. AI hỗ trợ lập plan, tests, patch và báo cáo; không dùng output AI làm chứng cứ correctness. AI Usage Log đầy đủ và prompt/plan trước patch được giữ nguyên trên nhánh nộp.

Công cụ / bước	Prompt chính, output và review	Evidence
OMP + ScopedImporterPlan	Chỉ cấp drafts.ts,cli.ts,import.test.ts,spec.md,package.json. Yêu cầu plan strictUTF8,giữ1MiB/1000rows/errorcontracts; viết tests trước runtime patch,không tự chạy checks.	Plan/test31cd658
Parent review plan	Bác oracle pin JSON.stringify+newline; so parsed fields. Đổi launcher node--importtsx--test theo test:be07; ghi rõ raw-byte accounting là correction.	Plan §Parent review;implementation.patch
Test-first + patch	RED6malformed-byte counterexamples; patch statefulfataldecoder/EOFflush/BOM semantics; giữ persistence cũ.	RED31cd658→GREEN8e6f27a
Mutation / quality	Cố ý success khi mkdir fail trên worktree riêng;T07 bắt lỗi. Coverage,đảo thứ tự/concurrency1/4;80tasks×3runs,giữ samples.	Mutant3e6ce68;results/load JSON
PdfSubmissionLayout + OMP	Layout tiếng Việt,links,main/appendix;parent render/đếm trang/xem ảnh. Lượt rút gọn chỉ đổi PDF/phụ lục,không chạy lại hoặc gán lại runtime tests.	build_pdf.py;PDF verification

Context thiếu: Agent lập plan chỉ xem module; parent có repo instructions/lịch sử và kiểm API GET-only ởserver.ts:683–686. Không khẳng định toàn bộ tương tác AI đều module-only. Risk là nhầm draft với projection chain hoặc vô tình thêm quyền ghi; giữ staging offline,không POST/chain mutation.

Hai output chưa đáng tin ngay: (1) Chỉ đếm imported không chứng minh persistence; phải đọc file và kill mutant. Pin serializer/newline lại kiểm implementation thay contract. (2) Decoder fatal thiếu stream state/EOF flush hoặc tự strip BOM vẫn phá behavior cũ;T14–T17 kiểm các boundary liên quan.

Lịch sử không sửa: Bài gốc b61cec8/69ca712 và logs cũ được giữ đúng nguồn; PR31 đã merge09/11,không có submitted reviews theo API. Nhánh bổ sung chưa merge; mutant không push/merge. Reflection do AI hỗ trợ soạn và đã khai báo; không giả lập chữ ký hoặc peer approval.

Phụ lục B — evidence và cách kiểm lại

Logs đầy đủ ghi command,sourceSHA,exit code trên thư mục evidence. Bảng dưới tóm tắt execution đã có,không phải các lượt chạy mới khi rút PDF.

Kiểm chứng	Source / kết quả thực tế	Log đầy đủ
RED trước patch	31cd658:6malformed-byte subcases sai;Missing expected rejection;exit1.14Nodechecks gồm group:7pass/7fail.	RED
Patch→GREEN	8e6f27a:21/21PASS,0FAIL/SKIP;typecheck /build exit0.	GREEN,diff
Mutation bắt buộc	3e6ce68:catch mkdir lỗi vẫn push imported/continue;T07exit1 Missing expected rejection.Clean source cùng test exit0.Mutant không là ancestor nhánh nộp.	Mutation diff,FAIL,clean PASS
Behavior cũ / flaky	BE07 tại8e6f27a:15/15PASS;Gitblobkhôn gđổi.Đảo fileorder và concurrency1/4 tạib79beda:3/3PASS mỗi lượt.	Regression,replay1,replay2
Coverage	drafts100%line/branch;cli91,89%line/75% branch.Tổng97,78%line/96,36%branch;k hông chứng minh mọi I/O/crash.	Coverage
80tasks đồng thời	b79beda:3runs riêng,mỗi run80/80,0error s;p95109,012/88,523/88,187ms≤2500ms .Tính lại từ80samples/run;localFS,không8 0HTTPusers.	Raw samples,source/results

Chạy lại từ repository root,Node24.15.0:

```
npm ci
npm run test:vt064
npm run test:be07
npm run typecheck && npm run build
node --import tsx scripts/benchmark_vt064.mjs
```

README có lệnh coverage và hướng dẫn tái tạo mutant trong worktree disposable;không áp mutation lên nhánh nộp. PDF source giữ17casefamilies,traceability và reflection314từ. Không tuyên bố upload Classroom,peer review,DB/chain/walletE2E hoặc durability khi mất điện.

Phụ lục C — test thất bại trước patch

Source: 31cd65858a18d5a47862f62321fb3bed09758b4f. Đây là commit plan/tests, trước runtime fix. Chạy trên worktree sạch từ baseline0328eea, không lấy thay đổi chưa commit ở checkout cá nhân.

Lệnh chạy:

node --import tsx --test tests/indexer/import-encoding.test.ts

Trích kết quả thật: 20261114-red.log. Các đoạn dưới chọn phần counterexamples, counts và nguyên nhân; không phải toàn bộ log hoặc lần chạy mới.

EXIT_CODE=1
✖ invalid_leading_byte
✖ stray_continuation
✖ overlong_slash
✖ encoded_surrogate
✖ above_unicode_max
✖ incomplete_before_ascii
tests 14
pass 7
fail 7
skipped 0
AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection:
invalid_leading_byte: bytes=ff

Tên/counts/error được giữ từ log; timings và các stack frames được bỏ trong bản trích. Sáu subcases hỏng encoding cộng parent group tạo7checksFAIL, không phải7defects độc lập.

Vì sao fail đúng lý do? Bytes hỏng được đặt bên trong JSON string; nếu decode bằng replacement thì JSON vẫn parse được. CLI cũ trả success thay vì reject, nên assert.rejects phát hiện hành vi sai. Không phải lỗi thiếu dependency/module hay JSON luôn sai cú pháp. Valid Unicode, EOF và BOM controls đã chạy trong cùng suite.

Review patch trước chấp nhận: diff đầy đủ chỉ thay cách đọc/đếm raw bytes, decoder fatal có state/EOF flush và test launcher. Không sửa saveDraft, API, database hoặc contract. Decoder không được normalize dữ liệu hoặc âm thầm chấp nhận BOM đầu file.

Sau patch: runtime source 8e6f27ac645382901b62e21db8b43b20c19acae8, GREEN log ghi21/21PASS,0FAIL/SKIP. Typecheck/build cũng exit0. Counts là Node checks gồm groups/subtests, không phóng đại thành21featurefamilies.

Phụ lục D — mutation giết được bằng test

Mutation bắt buộc VT-064: trả success dù persistence thất bại. Commit local riêng 3e6ce686421c7e79f8beedbac9417958c0008616, branch experiment/23001850-vt064-false-success-20261114. Diff gốc được lưu để review; không push code lỗi.

Thay đổi cố ý trong catch của mkdir:

```
// Bản đúng:
catch (error) {
  throw new ImportFailure(index, imported, rejected, error);
}
// Mutant:
catch {
  imported.push({ index, id: draft.id });
  continue;
}
```

Đây là trình bày lại cùng thay đổi một dòng trong diff, không phải patch thứ hai. Với destination là regular file, mkdir thất bại; mutant vẫn ghi report imported rồi trả completed dù không có draft được lưu.

Lệnh chạy trên worktree mutant:

```
node --import tsx --test \
  --test-name-pattern='persistence failure cannot be returned as success' \
  tests/indexer/import.test.ts
```

Trích lỗi thực: mutation.log.

```
EXIT_CODE=1
tests 1
pass 0
fail 1
AssertionError [ERR_ASSERTION]: Missing expected rejection.
```

Control trên source sạch: mutation-clean.log ghi exit0,1PASS/0FAIL cho cùng test. Git ancestry check xác nhận mutant không thuộc nhánh nộp; clean source vẫn ném ImportFailure và không có success giả. Mutation không phải compile error: test thất bại do hàm trả thành công sai.

Giới hạn kết luận: Một mutation bị giết không chứng minh mọi filesystem failure đều được bắt. T08 kiểm thêm write đầu thành công rồi write sau thất bại: file đầu còn nguyên, partial report đúng và không claim các dòng chưa chạy. Crash/power-loss durability vẫn chưa được chứng minh.

Phụ lục E — coverage, regression và tải

Coverage tại source8e6f27a: log đầy đủ. Trích số đo V8, không phải phần trăm tự ước lượng:

tests 21
pass 21
fail 0
skipped 0
file | line % | branch % | funcs % | uncovered lines
cli.ts | 91.89 | 75.00 | 100.00 | 8-10
drafts.ts | 100.00 | 100.00 | 90.91 |
all files | 97.78 | 96.36 | 92.31 |
Các số trên không thay disk oracle, mutation hoặc risk coverage. CLI usage path còn thiếu; line/branch100% của drafts không có nghĩa mọi lỗi write/sync/link/unlink đã được fault-inject hay crash-tested.

Behavior cũ không liên quan: BE07 regression tại8e6f27a:15PASS,0FAIL/SKIP. Git blob của API server, BE07 tests và drafts.ts bằng baseline0328eea. Không sửa assertion cũ để làm xanh; không gọi BE07 unit là PostgreSQL/full-chain acceptance.

Flaky review: replay1 và replay2 tạib79beda đổi thứ tự test files và concurrency1/4; mỗi lượt3selected checksPASS. Temp directories tách biệt; race chỉ yêu cầu đúng một winner và report khớp file, không pin người thắng. Fixed seed cho phép tái lập, không loại trừ mọi interleaving hoặc dữ liệu ngẫu nhiên khác.

80 tác vụ đồng thời: raw samples giữ80latencies cho từng run; script có8warmups, dùng monotonic clock và ghi/read-back file thật. Ba run riêng đều80complete/0errors; p95 được tính lại bằng sorted samples[75], so ngưỡng2500ms, không lấy trung bình p95 hoặc cộng thành240tasks đồng thời.

Giới hạn tải: Một Node process,80logical tasks,1draft/task trên temporary filesystem local. Mốc chung gồm scheduling, write/sync/link và read-back; không phải80HTTPclients,80physicalthreads hoặc load DB/RPC/wallet. Kết quả chỉ đủ cho slice được đo.

Tái lập và đối chiếu: README chứa commands, results.json gắn baseline/sourceSHA/exit codes và module plan ghi context/prompt/review thật. Không chạy lại runtime tests chỉ để đổi độ dài PDF; tất cả số liệu vẫn thuộc các lượt và source đã nêu.